

## Fase 3 · Lens local con el propio modelo (titular de tesis)

### Problema

La revisión nativa depende de prompts del proveedor que no llegan a 4096 tokens (4 occurrences). La revisión local no necesita a nadie: el motor es nuestro.

### Diseño

backend-fastapi/app/services/review\_lens.py:

- 4 pasadas (riesgo, resiliencia, legibilidad, confiabilidad), cada una con system enfocado y el diff como contexto (máx 8000 chars).
- Cada lens vota `bloqueador` / `observacion` / `ok` en primera línea.
- `parse_verdict`: respuesta sin formato `observacion` (ojos humanos), nunca `ok` silencioso.
- `corroborate`: `bloqueador` exige 2 lentes; un solo `bloqueador` se degrada a `observacion`.
- I/O aislado en `_llama_chat` (misma forma que `routers/ia.py`); `run_review(diff, caller=...)` acepta `caller` falso en tests (sin GPU).

### Verificación

```
cd backend-fastapi
DATABASE_URL='postgresql+psycopg://x:x@localhost:5433/soporte_test'
\
    .venv/bin/python -m pytest tests/test_review_lens.py -q
```

Vivo (requiere llama-server): `run_review(diff_real)` con `caller` por defecto y 2+ corroboraciones para bloquear.

### Done

7 tests verdes sin GPU; LSP limpio; pipeline 1·2·3·4 completo y medido.